AS CIDADES DO FUTURO

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 05

CARACTERIZAÇÃO DOS CENTROS UBANOS 07

DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSUMO DE ENERGIA 08

NOVAS POSSIBILIDADES PARA A OFERTA DE ENERGIA 10

MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: DUAS FORÇAS MOTRIZES DETERMINANTES DA QUALIDADE DE VIDA EM CIDADES 12

DESAFIOS PARA ATENDER AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO 17

CONCLUSÃO 22

Esse paper foi escrito a partir das discussões promovidas pela Shell no workshop Powering Progress Together - Impulsionando o Progresso Juntos, no Rio de Janeiro, em Junho de 2015.

Os autores são sócios da Catavento consultoria e foram contratados pela Shell para a elaboração desse paper.

CATAVENTO

AS CIDADES DO FUTURO[1]

CLARISSA LINS E RAONI MORAIS[2]

1 Esse paper foi escrito a partir das discussões promovidas pela Shell no workshop Shell Powering Progress Together, Impulsionando o Progresso Juntos, em junho de 2015.

2 Os autores são sócios da Catavento consultoria e foram contratados pela Shell para a elaboração desse paper.

INTRODUÇÃO

As cidades são fenômenos resultantes da aglomeração de pessoas que proporcionaram ao longo da história humana a criação e desenvolvimento de algumas das bases do mundo atual, como o Estado, a economia e o conhecimento. São nelas onde se concentram grande parte da população mundial e, consequentemente, o consumo de recursos naturais.

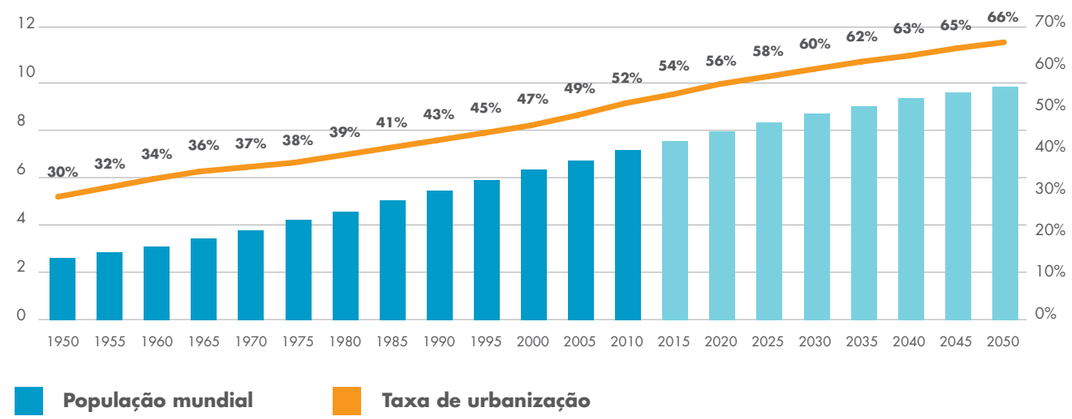
As cidades representam, tradicionalmente, "a arte do encontro". Pensar o futuro das cidades no século XXI requer entender de que forma os cidadãos buscam o seu bem-estar – em moradias, nos relacionamentos profissionais e pessoais e ao se locomoverem, de forma a manter essa arte do encontro harmoniosa e agradável.

Em 2015, estima-se que aproximadamente a metade da população mundial viva em cidades, o que representa mais de 3,9 bilhões de pessoas[3]. Por outro lado, as projeções de crescimento da população e taxa de urbanização apontam para um crescimento da população urbana, tanto em termos absolutos quanto relativos. De acordo com a ONU, a população mundial deve alcançar 9,5 bilhões de pessoas em 2050, cerca de dois terços vivendo em áreas urbanas.

Este paper tem por objetivo apresentar uma visão de como devem evoluir temas fundamentais para as cidades, quais os principais desafios que surgirão em decorrência dessas tendências e quais os caminhos possíveis que podem nos levar ao atendimento das questões essenciais para prover maior qualidade de vida aos cidadãos. Além disso, são apresentados alguns desafios do município do Rio de Janeiro e exemplos de como a cidade está se preparando para superá-los.

Visando entender as condições necessárias para que as cidades compreendam as mudanças no ambiente externo, definam suas estratégias e tomem as ações necessárias para garantir seu crescimento, a Shell promoveu o debate "As cidades do futuro". O evento teve como tema central a relação entre as cidades e os desafios do stress nexus, definido como a interdependência entre energia, água e alimentos. A água, por exemplo, é necessária para produção

Evolução da população mundial, histórico e projeção
(bilhões de pessoas)



Fonte: World Urbanization Prospects, ONU

3 Organização das Nações Unidas (ONU), "World Urbanization Prospects", dados referentes a 2015

de grande parte da energia elétrica consumida, notadamente no Brasil onde a matriz elétrica é cerca de 65% hidrelétrica[4]. A energia, por outro lado, é necessária para a produção de água e esses dois elementos são insumos básicos para a produção de alimentos. Essa correlação alerta para uma fragilidade: a restrição de um desses elementos acarreta impacto nos outros dois[5].

O crescimento das cidades ao longo do século XX levou-as a um patamar de desafios que requer soluções diferenciadas. Quem pensa em centros urbanos hoje refere-se à falta de segurança, poluição, congestionamento, problemas de saúde, superpopulação, governança fraca e viabilidade financeira duvidosa. Nesse contexto, embora as cidades tenham menos controle do que gostariam sobre seu futuro pois estão inseridas em um mundo em rápida mutação, têm a oportunidade de debater, propor e implementar soluções que reconectem a sociedade e seus líderes políticos.

Nas próximas seções, apresenta-se inicialmente como os centros urbanos podem se caracterizar por meio de modelos ou arquétipos. Em seguida, mostra-se como o crescimento econômico das cidades está relacionado ao consumo de recursos e, por fim, discute-se quais as tendências que se apresentam hoje e que podem mudar a forma como esses recursos são consumidos.

4 EPE, "Balanço Energético Nacional", dados referentes a 2014

5 Para uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, veja o estudo produzido pela Shell e autoria da Catavento, "Impulsionando o Progresso Juntos", 2014, disponível em: http://catavento.biz/papers/shell-powering-progress-together-2014/

CARACTERIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS

No debate "As cidades do futuro", dois modelos não tradicionais para as cidades foram trazidos à discussão: o primeiro trata do planejamento urbano como modelo gravitacional, em que o planejamento da cidade deve levar em consideração seu entorno, ou as "não cidades"; o segundo aborda o centro urbano como um "locus de encontro", em que nele, a aglomeração de pessoas num local (locus) é precursora de diversos tipos de relações (encontro).

O modelo das "não cidades", apresentado no debate, trouxe como exemplo um caso ocorrido em um pequeno município brasileiro em que se planejava realizar um empreendimento habitacional. O projeto contava com a construção de mais de mil casas com o objetivo de mitigar o déficit habitacional que então se apresentava na região. No entanto, após construído e entregue o empreendimento, o que se observou foi um aumento do déficit habitacional na região.

Analisando os motivos pelos quais o projeto havia gerado um resultado oposto ao que se propunha inicialmente, a equipe responsável identificou que o aumento no déficit resultante era uma decorrência da atratividade que a pequena cidade havia gerado em relação às suas vizinhas em função do novo empreendimento. Ou seja, as mudanças nas condições da cidade "predominante" tiveram um efeito gravitacional sobre a população das "não cidades".

Isso exemplifica não só o poder que políticas públicas urbanas possuem na configuração de uma cidade, como também mostra claramente que um planejamento urbano bem-sucedido depende da completa compreensão da cidade e de seu entorno.

Essa atratividade ocorre essencialmente devido às oportunidades que se apresentam em cada cidade. Em geral, o fator preponderante é o trabalho, mas outros aspectos como a existência de melhor educação, habitação (como no exemplo) ou maior segurança também podem ser decisivos nesses movimentos migratórios.

Em busca de tomar proveito dessas oportunidades e benefícios, as pessoas se aglomeram cada vez mais em cidades. Essa coabitação promove diversos tipos de relações – sociais, culturais, intercâmbio de informações e conhecimento – que caracterizam as cidades como um locus de encontro.

CASO DE AUSTIN, TEXAS, EUA

Um bom exemplo de economia urbana que consegue atrair talentos e empresas, por ter atingido patamar de desenvolvimento com base na economia do conhecimento e serviços é a cidade americana de Austin, no Texas.

Conhecida como "Silicon Hills", Austin é líder em inovação e oferta de carreiras em novas tecnologias. Além de sediar operações de gigantes de tecnologia como Facebook, eBay, Dell e IBM, Austin abriga o principal campus da Universidade do Texas e representa, dessa forma, um bem sucedido locus do encontro.

Segundo a consultoria inglesa Savills, Austin aparece em primeiro lugar na lista de Tech Cities[6] , ranking que avalia as principais cidades do mundo sob 5 aspectos – ambiente de negócios, ambiente para tecnologia, qualidade de vida, banco de talentos e custos imobiliários.

Por outro lado, suas vizinhas Dallas e Houston cresceram baseadas fortemente na indústria de petróleo. Em função da crise do petróleo vigente desde meados de 2014, Houston passa por grandes dificuldades, com grande parte de suas empresas sendo obrigadas a fazer demissões em massa.

Outro caso emblemático foi o declínio da cidade de Detroit, a partir dos anos 70, em decorrência da crise na indústria automobilística americana. A cidade que na década de 60 contava com a maior renda per capita dos EUA, em 2013 registrou o maior índice de pobreza do país, além de elevadas taxas de analfabetismo e desemprego[7].

Esses três exemplos ajudam a tipificar os efeitos das escolhas do crescimento econômico no desenvolvimento das cidades.

6 Disponível em http://www.savills.co.uk/tech-cities/index.html#austin

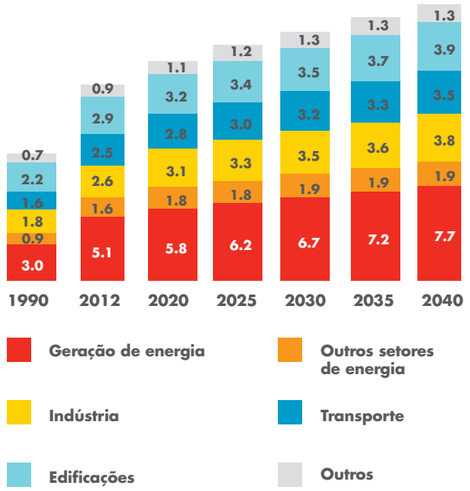
7 Shell, "New lens on futures cities", 2014

DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSUMO DE ENERGIA

Conforme mencionado anteriormente, a tendência atual de demografia aponta para um crescimento de 2,2 bilhões de pessoas no mundo até 2050, com 66% delas habitando em cidades.

Segundo as projeções da Agência Internacional de Energia (IEA)[8], o consumo de energia deve crescer em média 1,1% ao ano até 2040, com tendência de eletrificação da matriz, que passará de 38% para 42%.

Demanda de energia mundial por sector
(bilhão de tonelada de óleo equivalente, btoe)



Fonte: World Energy Outlook 2014, IEA

É possível verificar que o crescimento econômico, tanto de um país quanto de um centro urbano, está normalmente associado a um maior consumo de energia. Esse aumento é observado seja porque o crescimento populacional pode acompanhar o desenvolvimento econômico – e, naturalmente, mais pessoas irão consumir mais recursos – seja porque o maior consumo de fontes energéticas ocorre para aumentar a produtividade e a eficiência do trabalho humano. Há, ainda, a possibilidade de a demanda por energia crescer em função do aumento de renda, embora tal movimento se verifique apenas até um determinado nível de renda e padrão de consumo.

Com efeito, quando se trata de intensidade energética (em contrapartida ao consumo absoluto de energia), é possível que o desenvolvimento econômico conduza a uma redução nesse indicador. Isso porque, em economias mais avançadas, o consumo energético necessário para agregar o mesmo valor à economia pode tornar-se cada vez menor.

O modelo teórico que explica esse conceito é visualizado por meio da Curva de Kuznets para o consumo de energia, que relaciona o "consumo energético por PIB" com o "PIB per capita". Nela se observam 3 estágios de evolução de uma economia, partindo de uma economia baseada em atividades primárias, passando para uma economia industrial (mais intensiva em energia), até uma economia de conhecimento e serviços (menos intensiva em energia).

Extrapolando esse comportamento para as cidades, é importante entender como se fundamenta o perfil econômico do centro urbano, tornando-se baseado em tecnologia, e como ele se prepara para reter e atrair pessoas com um nível de capacitação que viabilize essa transição.

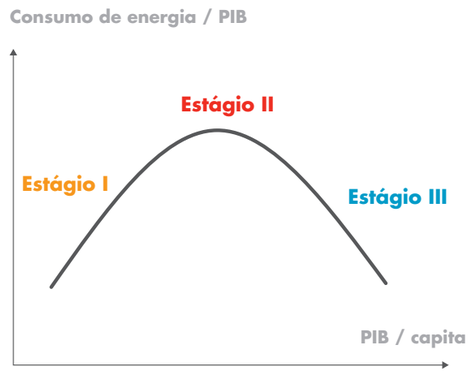
Nesse contexto, o estudo da Shell intitulado "New lens on future cities" - um desdobramento dos últimos cenários publicados pela empresa adaptados ao contexto urbano – é de grande utilidade, pois propõe arquétipos de cidades que ajudam a compreender a evolução do padrão de consumo, especialmente, de energia.

Com base em nove características (tamanho da população, PIB per capita, densidade populacional, localização, configuração da cidade, moradia, mobilidade, consumo de energia e economia), as principais cidades globais são classificadas em diferentes categorias - centros urbanos subdesenvolvidos, megacentros em desenvolvimento, metrópoles com crescimento disperso, comunidades prósperas, cidades superpovoadas e desprivilegiadas, potências urbanas[9].

Para cada um desses arquétipos, estima-se o consumo de energia per capita total e o perfil de demanda, com destaque para transporte, edifícios e indústria.

8 World Energy Outlook 2014, cenário NPS (New Policies Scenario)
9 Para informações completas sobre esses arquétipos, consulte http://www.shell.com.br/energia-e-inovacao/futuro-da-energia/shell-cenarios.html

Estágios da Curva de Kuznets para o consumo de energia



Estágio I:
Passagem de economia tradicional/primária para economia industrial

Estágio II:
Maturação da economia industrial e passagem para economia de conhecimento e serviços

Estágio III:
Desenvolvimento da economia de conhecimento e serviços

Fonte: Programa de Planejamento Energético, COPPE/UFRJ, "Histórico das cadeias energéticas no mundo e intensidade energética", Alexandre Szklo, André Lucena, Roberto Schaeffer, 2014

Arquétipos urbanos – Novas lentes sobre as cidades do futuro

CENTROS URBANOS SUBDESENVOLVIDOS

Marrakesh, Marrocos
- População pequena
- PIB per capita baixo
- Densidade demográfica média/baixa

CIDADES SUPERPOVOADAS E DESPRIVILEGIADAS

Manila, Filipinas
- População elevada
- PIB per capita baixo
- Densidade demográfica alta

MEGACENTROS EM DESENVOLVIMENTO

Chongqing, China
- População elevada
- PIB per capita baixo
- Densidade demográfica baixa

METRÓPOLES COM CRESCIMENTO

Los Angeles, EUA
- População elevada
- PIB per capita alto
- Densidade demográfica baixa

POTÊNCIAS URBANAS

Hong Kong, China
- População elevada
- PIB per capita alto
- Densidade demográfica alta

COMUNIDADES PRÓSPERAS

Copenhague, Dinamarca
- População pequena
- PIB per capita alto
- Densidade demográfica média/baixa

NOVAS POSSIBILIDADES PARA A OFERTA DE ENERGIA

O tema das mudanças climáticas está hoje no centro das atenções dos líderes mundiais, influenciando o planejamento e a definição das políticas energéticas das principais economias globais.

Do ponto de vista do contexto urbano, fica cada vez mais evidente o impacto de eventos extremos na vida dos cidadãos e o custo para os cofres públicos. Na cidade de Nova York, após o desastre causado pelo furacão Sandy, com prejuízos estimados em cerca de US$ 50 bilhões[10] em todo os EUA, a prefeitura da cidade iniciou um programa de resiliência e mitigação de impacto à cidade. O projeto atualmente em andamento prevê não apenas a reconstrução da estrutura anteriormente existente, mas também a execução de uma nova infraestrutura para proteção da cidade, mais resistente a desastres, incluindo, por exemplo, reforço de edificações, proteção da zona costeira, de serviços públicos e telecomunicações, e prevenção contra enchentes. Os investimentos totais previstos somam quase US$ 20 bilhões.

Além dos impactos físicos, eventos causados por mudanças climáticas, resultam também em prejuízos intangíveis, como mortes, doenças dos mais diversos tipos, interrupção do fornecimento de energia, alimentos, transportes e muitos outros.

Diante dessa perspectiva, o que se observa hoje é o crescimento nos investimentos em fontes renováveis, especialmente solar e eólica, em detrimento de fontes intensivas em emissões de carbono, como o carvão. De acordo com o departamento americano de energia, em 2014 e 2015, a capacidade adicional de geração elétrica por fontes eólica e solar supera a de todas as demais fontes somadas.

PROJETO SUNROOF DO GOOGLE[11]

Em agosto de 2015, o Google lançou um projeto pioneiro intitulado Sunroof, com o intuito de mapear o potencial de geração solar a partir da instalação de placas solares em telhados de residências. O projeto ainda tem caráter experimental, estando restrito às cidades de São Francisco, Fresno e Boston.

Seu objetivo, todavia, ilustra o potencial disruptivo de nova tecnologia, a partir da mudança do papel do consumidor final. O projeto Sunroof oferece a oportunidade, a partir de um clique dado em seu computador de casa, do consumidor ter acesso

(i) ao potencial de geração de energia solar do telhado de sua residência,

(ii) ao cálculo de economia monetária provável por substituir o consumo da rede pela autogeração, graças à instalação de placas solares,

(iii) a possíveis fornecedores de placas e respectivos custos de instalação e manutenção.

Assim, usando a ferramenta online, há possibilidade de mapear o potencial de atração da energia solar para residências, reconfigurando o mercado de distribuição de energia em nível municipal.

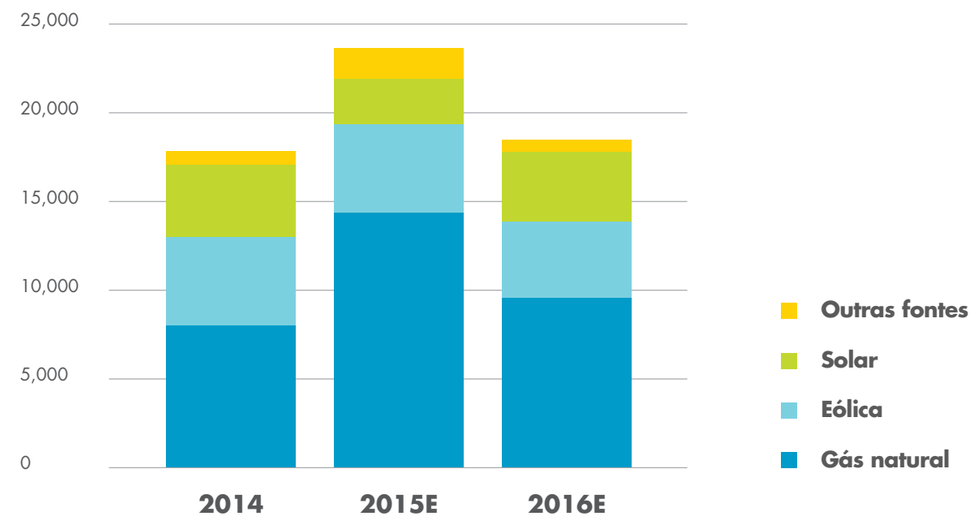
Extrapolando esse modelo, imagina-se que o consumidor que optar por essa fonte energética poderia, também, ser atraído por investir em baterias residenciais de armazenamento de energia, tornando-se autossuficiente em energia. O próximo passo seria ele passar a abastecer seu próprio carro elétrico, a partir da energia gerada em casa, evitando o deslocamento até postos de abastecimento.

Certamente, isso representa uma quebra de paradigma nos modelos existentes de geração e distribuição de energia elétrica, bem como de abastecimento de veículos individuais.

10 NYC Special Initiative for Rebuilding and Resiliency, disponível em: http://www.nyc.gov/html/sirr/downloads/pdf/final_report/Ch_1_SandyImpacts_FINAL_singles.pdf

11 Para maiores informações a respeito, veja em http://googlegreenblog.blogspot.com.br/2015/08/project-sunroof-mapping-planets-solar.html

Capacidade instalada de geração elétrica adicional nos EUA por fonte (MW)



Fonte: US Energy Information Administration

No caso da energia solar, esse tipo de geração tem o potencial de revolucionar o papel do consumidor no setor energético, uma vez que o diferencial dessa fonte é a viabilidade da geração distribuída. Além de simplesmente utilizar a eletricidade, o consumidor assume também o papel de produtor e investidor de energia. O aumento da atratividade da geração distribuída pode trazer nova configuração da matriz energética no horizonte de médio prazo e transferir para dentro das cidades a geração de grande parte da eletricidade que elas consomem.

Embora as fontes solar e eólica estejam atraindo vultosos investimentos, seu caráter intermitente – decorrente da variabilidade dos ventos ou ocorrência de baixa exposição ao sol – requer a necessidade de outras fontes complementares, visando garantir a segurança de suprimento energético.

Nesse aspecto, o gás natural se apresenta como um forte candidato a fonte energética de transição, notadamente em um contexto de economia de baixo carbono, por dois motivos principais, um técnico e um contextual. As turbinas a gás possuem alta velocidade de entrada em operação para cobrir as oscilações do sistema e o gás é uma fonte fóssil mais limpa, se comparada ao óleo e ao carvão.

Por outro lado, essa componente de intermitência pode ser superada com a evolução tecnológica e redução de custos de baterias. Novas baterias inteligentes podem armazenar o equivalente a quase um dia de consumo[12] e disponibilizar a energia – idealmente gerada por painéis fotovoltaicos – quando necessário. Isso possibilita novos horizontes para o setor elétrico, como viabilidade econômica de acesso em regiões remotas e maior independência dos consumidores em relação à rede, fenômeno conhecido como grid defection.

12 De acordo com o Balanço Energético Nacional (EPE), em 2014, foram consumidos 132 TWh pelo setor residencial, que contam com aproximadamente 66 milhões de clientes. O consumo médio resultante por cliente é de aproximadamente 3kWh por dia, enquanto as baterias atuais já possuem capacidade de 7 a 10 kWh.

MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: DUAS FORÇAS MOTRIZES DETERMINANTES DA QUALIDADE DE VIDA EM CIDADES

A sobrecarga atual da infraestrutura de mobilidade urbana é um problema crítico recorrente nas principais metrópoles ao redor do mundo, evidenciada, por exemplo, pelas estatísticas diárias de quilômetros de engarrafamento. A pressão que será adicionada ao sistema de trânsito em função do crescimento projetado das cidades remete à necessidade urgente de soluções, sob pena de afetar de maneira significativa os níveis de produtividade e crescimento, além dos impactos diretos sobre poluição e qualidade do ar.

O modelo atual de mobilidade urbana, em grande parte baseado no uso do automóvel individual, transporte público e bicicleta, deve evoluir de diversas formas nos centros urbanos, variando em função do nível de densidade populacional e da qualidade do transporte público, dentre outros fatores.

Em estudo recente, a consultoria McKinsey[13] ilustra as possibilidades de evolução, conforme quadro abaixo. Assim, cidades maduras com predominância atual do uso do carro individual tendem a estimular novos modais de transporte, com destaque para transporte público, bicicletas e caminhadas, com uso crescente de serviços de mobilidade oferecidos graças à maior conectividade.

Como a mobilidade deve evoluir, por tipo de cidade

Fonte: McKinsey, Urban mobility at a tipping point, 2015

13 McKinsey, Urban mobility at a tipping point, setembro de 2015

Adicionalmente, novos modelos baseados em compartilhamento não param de surgir, reduzindo os custos de transporte e consolidando o conceito de serviços de mobilidade, em detrimento da posse individual de veículos como meio de transporte.

A iniciativa de maior destaque nesse contexto é a empresa Uber, que oferece serviços semelhantes ao taxi, por meio de uma ampla rede de proprietários de carros que se associam à empresa. Oficialmente[14], a Uber se propõe a conectar passageiros e motoristas por meio de aplicativos, aumentando a acessibilidade dentro das cidades. Outros sistemas, como o Car Pooling ou o Blablacar, permitem que usuários de carro deem carona a outros passageiros que possuam rotas semelhantes.

Os sistemas de uso compartilhado com vistas a ganhos de eficiência em mobilidade também se estenderam às bicicletas, notadamente nos grandes centros urbanos, graças a parcerias entre o poder público municipal e instituições financeiras. No Brasil, o sistema mais conhecido e presente nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Brasília, é o da Bike Itaú, que oferece bicicletas em diversos pontos da cidade, disponíveis àqueles que pagam uma taxa mensal ou avulsa pelo serviço[15].

O grande salto de eficiência, todavia, deverá vir com o carro autônomo - não só eficiência em termos de consumo energético, mas de segurança no transporte, uso do espaço urbano e custos de mobilidade. Atualmente, grandes montadoras e empresas de tecnologia – como Google, Tesla e Uber – possuem pesquisa para o desenvolvimento desse tipo de veículo, acreditando no potencial de revolucionar o transporte urbano.

De acordo com estudo recente da consultoria BCG[16], os benefícios calculados pela introdução de veículos autônomos somente para os EUA incluem a redução de: (i) 40% no tempo de viagem, (ii) 40% no consumo de combustível e (iii) 30.000 mil mortes no trânsito anualmente.

Alguns veículos atuais já apresentam algumas "habilidades" autônomas que variam desde controle automático de velocidade ao estacionamento do carro acionando um botão, ou ao controle do carro em um engarrafamento. Em outubro de 2015, a empresa Tesla liberou uma atualização no software de seus carros que permite um nível adicional de automação - o controle do carro em uma faixa de via expressa.

Um longo caminho ainda precisa ser progredido até o controle completo do veículo por computadores. Entretanto, já não se trata mais de uma questão de "se", mas "quando" teremos essa tecnologia. O que se pode afirmar hoje é que a evolução tem sido mais rápida do que se previa. Uma vez estabelecida a tecnologia, o problema passa a ser como os governos irão conduzir a regulação, dado que esta tende a adaptar-se à inovação e não antecedê-la.

Nesse contexto, está claro que o setor de transporte é dos mais relevantes na determinação da qualidade de vida em centros urbanos, não apenas sob o prisma dos serviços de mobilidade, mas também pelo impacto que tem no consumo de energia e nas emissões de gases de efeito estufa[17].

Embora os automóveis estejam cada vez mais eficientes, espera-se que novas tecnologias contribuam para torná-los ainda mais limpos. A perspectiva de introdução progressiva de carros híbridos e carros elétricos pode representar reduções expressivas no consumo de combustível fóssil[18]. No caso dos carros elétricos, a emissão direta é zero e o problema passaria a ser a definição das fontes para geração elétrica.

14 Informações disponíveis em https://www.uber.com/about
15 Para maiores informações a respeito, acesse o site http://www.mobilicidade.com.br/bikerio.asp
16 BCG Perspectives, "Revolution in the Driver's Seat: The Road to Autonomous Vehicles", abril de 2015
17 Segundo o IEA "World Energy Outlook Special Report", em 2013, o setor de transportes foi responsável por 19% do consumo energético total e 41% das emissões de CO2 no consumo final (excluindo as emissões na geração de energia)
18 BCG Perspectives, "Why Future Oil Demand Could Be Very Low", maio de 2015

LABORATÓRIO URBANO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ

Por Suzana Kahn, professora da COPPE / UFRJ, DSc em Engenharia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

O aquecimento global é uma realidade que apresenta inúmeros riscos à sociedade mundial e tem uma relação direta com o aumento da emissão de gases estufa principalmente, dos que são derivados da queima dos combustíveis fósseis. Diante desse cenário, o setor de transporte tem um destaque especial, pois em 2012, foi responsável pela emissão de 7 GtCO2 (cerca de 22% do total) e mesmo com o avanço da eficiência energética dos veículos, este número tende a aumentar. Além disso, considerando os países em desenvolvimento, a demanda por transporte tende a crescer, devido ao aumento populacional aliado a uma melhor distribuição de renda e melhorias na infraestrutura (IPCC, 2013).

A taxa de urbanização tende a ser cada vez mais elevada, colocando as cidades com papel relevante, já que dispõem da característica de atrair pessoas em busca de bens, serviços, oportunidades de emprego e qualificação profissional. Com isso, têm-se a intensificação da demanda por transportes urbanos, bem como a intensificação de seus impactos ambientais e sociais. De forma a se construir uma cidade resiliente, opções de transporte tanto em termos de veículos, como combustíveis, infraestrutura e gestão são essenciais. Também é importante a promoção de novas práticas e mudança de comportamento. Sendo assim, a mobilidade urbana, representa um desafio para a sociedade, não apenas em termos de deslocamento, principalmente de pessoas, mas também sob a ótica dos impactos ambientais e sociais.

Considerando que as cidades universitárias representam, muitas vezes, uma amostra fidedigna de uma cidade real e a fim de descobrir e testar possíveis formas de minimizar os impactos causados pelo transporte, a Shell Brasil colabora com a Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como um laboratório vivo para realização do desempenho de alternativas de mobilidade que reduzam a emissão de poluentes e promovam a melhoria do serviço de transporte.

A cidade universitária da UFRJ possui uma área de 5,2 km2 onde circulam cerca de 100 mil pessoas e trafegam 25 mil carros diariamente, o que a equipara, em números, a uma cidade de médio porte. Portanto, está perfeitamente credenciada a atuar como um laboratório vivo para análise de novas tecnologias e práticas.

As opções vão desde tecnologias avançadas, como levitação magnética e hidrogênio, veículos elétricos com bateria, opções de mudança de comportamento, como uso de bicicleta e compartilhamento de veículos, passando pelo uso de tecnologia da informação com emprego de aplicativos, até um melhor sistema de gestão da frota da universidade. O primeiro passo foi a determinação da situação atual de forma a se estabelecer uma linha de base em relação à qual serão avaliadas as alternativas e o estabelecimento de indicadores de desempenho.

Adicionalmente será construída uma plataforma contendo os indicadores de sustentabilidade e desempenho, incluindo aspectos econômicos como custos de investimento e operacionais, de cada uma das opções. A plataforma, sendo adotada por outras cidades, permite que se faça uma comparação do desempenho das tecnologias e práticas e também possibilita a evolução dos indicadores.

Vale lembrar que o ambiente universitário é ideal para iniciativas deste tipo uma vez que a comunidade que frequenta o local tende a estar mais apta a adotar novas tecnologias e práticas e replicá-las em outros locais, funcionando assim como um excelente balão de ensaio.

Suzana Kahn, professora da COPPE/UFRJ, DSc em Engenharia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NO RIO DE JANEIRO

O Rio de Janeiro tem passado por grandes transformações na questão de mobilidade nos últimos anos, alavancadas principalmente pelas oportunidades decorrentes das Olimpíadas Rio 2016. São grandes obras de infraestrutura que somam mais de R$ 15 bilhões[19] e viabilizarão melhorias no trânsito tanto de veículos pessoais, quanto de transporte público, além de novas vias para estimular o transporte de ciclistas.

Entre as principais obras de transporte público, pode-se destacar a nova linha de metrô, quatro linhas de BRT e a implementação do VLT no centro da cidade – o que reduz o tráfego de veículos e faz a integração com os modais citados, outras linhas de ônibus, aeroporto local, barcas e trem. Estima-se que somente o metro, o VLT e os BRTs juntos, contribuam para o atendimento de mais de 2,7 milhões de passageiros por dia.

Principais obras de transporte em massa no Rio de Janeiro

Projeto	Custo (milhões)	Capacidade (por dia)
VLT	R$ 1.200	300.000
Metro	R$ 8.790	300.000
BRT transolímpica	R$ 2.300	400.000
BRT transcarioca	R$ 1.834	500.000
BRT transbrasil	R$ 1.130	1.000.000
BRT transoeste	R$ 770	220.000
TOTAL	**R$ 16.024**	**2.720.000**

Fonte: http://www.brtbrasil.org.br/; http://www.metrolinha4.com.br/o-que-e-o-projeto/; http://www.vltcarioca.com.br/;

O crescimento da conectividade, observado de forma mais significativa após a popularização dos smartphones, é uma tendência atual que deve atuar diretamente no aumento do consumo de energia nas cidades. Segundo o IEA, entre 2013 e 2025 o consumo de energia somente para conectividade deve aumentar 85% no mundo, tornando-se equivalente a 6% da demanda total[20].

Hoje, além de uma comodidade, a conectividade representa uma necessidade. As pessoas requerem acesso fácil, rápido e customizado a qualquer tipo de informação disponível, e a qualquer momento.

Atuando de forma indireta, novas tecnologias devem compensar, pelo menos em parte, o grande aumento no consumo energético. Se por um lado o crescimento do número de aparelhos causa aumento do consumo, a maior eficiência dos aparelhos e melhoria de algumas funcionalidades, como a de realizar conexões em tempo real com áudio e vídeo, possibilitam uma redução na necessidade de deslocamento das pessoas.

Outra questão relevante diz respeito à universalização do acesso para inclusão de bilhões de cidadãos que hoje se encontram à margem da tecnologia. Segundo uma publicação da McKinsey[21], cerca de 4 bilhões de pessoas não possuem acesso à internet no mundo, tendo como principais barreiras a falta de infraestrutura na região, incapacidade de pagar pelo acesso, analfabetismo e falta de habilidade para utilizar os dispositivos.

Seja por meio da geração de energia, seja pela mudança na forma como consumimos energia, o que de fato podemos verificar é que as tendências atuais – de mobilidade, conectividade e eletrificação – irão mudar não só os hábitos dos cidadãos, mas também toda uma cadeia de suprimentos e criação de novas indústrias, e que exigirão novos modelos de regulação, mudanças de processo e governança para o atendimento dessas necessidades.

19 Inclui Metro Linha 4, VLT, BRT Transcarioca, BRT Transolímpica, BRT Transbrasil e BRT Transoeste

20 IEA, "More data, less energy", 2014. Para maiores informações, veja em https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/more-data-less-energy.html

21 McKinsey, "Connectivity for all", janeiro de 2015

A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUAS NAVES DO CONHECIMENTO

Para fazer a inclusão digital de seus cidadãos, por meio do acesso à internet e outras tecnologias, a cidade do Rio de Janeiro vem desenvolvendo o projeto "Naves do conhecimento". O projeto compreende seis bases, uma Praça e cinco Naves, todas localizadas em regiões mais afastadas do centro da cidade, justamente onde é mais proeminente a necessidade de inclusão digital.

As Naves contam com equipamentos que permitem, além do acesso à internet, o contato com ferramentas de ensino e uso pessoal. Ademais, são oferecidos cursos aos jovens das comunidades locais com conteúdo em diversas áreas de conhecimento – como tecnologia da informação, produção gráfica, web design, computação gráfica, robótica e outros[22].

PRAÇAS E NAVES

22 Informações disponíveis em http://www.pracadoconhecimento.org.br/novo/projeto

DESAFIOS PARA ATENDER AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO

Os desafios a serem enfrentados pelas cidades para atender aos anseios da população, como vimos, não são triviais.

O ponto de partida desse processo deve passar pela elaboração de planejamento urbano que contemple visões de curto, médio e de longo prazo. A visão de longo prazo é especialmente relevante para que uma cidade possa identificar tendências e atuar nos curto e médio prazos, de maneira a conseguir efetivamente se adequar às mudanças que virão.

Em relação às projeções atuais, vale salientar que, apesar de muitas premissas apresentarem consenso – como o crescimento progressivo de renováveis na matriz energética, algumas merecem atenção especial. Talvez, a principal delas não seja a direção para a qual estamos caminhando, mas sim a velocidade com que essas tendências que despontam hoje irão de fato acontecer[23].

Além de inovações tecnológicas, esses movimentos virão tanto de mudanças de processos quanto de governança. Para que as conquistas possam se converter, de fato, em melhoria na qualidade de vida das pessoas, é necessário que haja maior engajamento da sociedade civil e empresas junto aos governos na elaboração das políticas públicas. É preciso também que novos processos sejam aprimorados para que decisões possam ser tomadas de maneira mais ágil, visando capturar as necessidades e os anseios dos cidadãos.

Somente com a atuação do governo no encaminhamento dessas questões – o que muitas vezes significa simplesmente a não obstrução delas – inovações favoráveis à população poderão ser amplamente difundidas. Para isso, é preciso uma atuação conjunta dos diversos agentes da sociedade pressionando para um pensamento de longo prazo e em prol do benefício público.

23 Tal argumento é amplamente abordado em "The fragile city and the risk nexus", de Tom Burke e Charles Landry, de 2015

GREEN CITY INDEX

O Green City Index (GCI) é uma metodologia desenvolvida pela Economist Intelligence Unit (EIU), em colaboração com a Siemens, com o objetivo de avaliar a sustentabilidade ambiental das cidades.

O índice é composto por 30 indicadores – 16 indicadores quantitativos e 14 indicadores qualitativos – e utiliza uma metodologia inicialmente aplicada à Europa, o European Green City Index. O índice foi em seguida adaptado para as outras regiões, permitindo a avaliação de mais de 120 cidades ao redor do mundo.

Os oito aspectos que compõem o índice e que ilustram a qualidade ambiental da cidade são: qualidade do ar, governança do meio ambiente, carbono (emissões, intensidade e metas de redução), energia (consumo, intensidade e fontes limpas), edificações, transporte, água e gestão de resíduos / uso da terra.

Em primeiro lugar no European GCI aparece Copenhagen, seguida das cidades nórdicas Estocolmo e Oslo. A capital dinamarquesa se destaca pela sua governança no tema ambiental e, especialmente, pela sua consistência na gestão dos demais aspectos relevantes para a qualidade de vida, uma vez que aparece entre as top 5 em todas as categorias, exceto gestão de resíduos e uso da terra.

Entre os destaques das demais regiões aparecem Curitiba (América Latina), Singapura (Ásia) e São Francisco (EUA e Canadá).

O estudo apresenta ainda os "sete passos para uma cidade mais verde", estabelecendo as principais diretrizes de atuação para potencializar o impacto de ações que visam uma cidade mais sustentável, a saber: (i) boa governança e liderança no nível metropolitano, (ii) abordagem holística quanto aos impactos de políticas públicas, (iii) definição de políticas públicas corretas, independentemente do nível de riqueza, (iv) engajamento da sociedade civil, (v) utilização das tecnologias adequadas, (vi) encaminhamento conjunto das agendas verde e marrom, (vii) andamento apropriado da agenda ambiental.

Em primeiro lugar no European GCI aparece Copenhagen, seguida das cidades nórdicas Estocolmo e Oslo. A capital dinamarquesa se destaca pela sua governança no tema ambiental e, especialmente, pela sua consistência na gestão dos demais aspectos relevantes para a qualidade de vida, uma vez que aparece entre as top 5 em todas as categorias, exceto gestão de resíduos e uso da terra.

Entre os destaques das demais regiões aparecem Curitiba (América Latina), Singapura (Ásia) e São Francisco (EUA e Canadá).

O estudo apresenta ainda os "sete passos para uma cidade mais verde", estabelecendo as principais diretrizes de atuação para potencializar o impacto de ações que visam uma cidade mais sustentável, a saber: (i) boa governança e liderança no nível metropolitano, (ii) abordagem holística quanto aos impactos de políticas públicas, (iii) definição de políticas públicas corretas, independentemente do nível de riqueza, (iv) engajamento da sociedade civil, (v) utilização das tecnologias adequadas, (vi) encaminhamento conjunto das agendas verde e marrom, (vii) andamento apropriado da agenda ambiental.

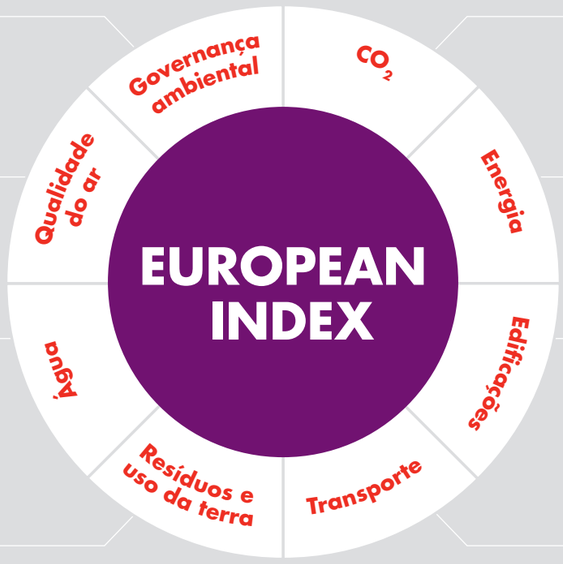
Indicadores do Green City Index, por aspecto analisado

GOVERNANÇA AMBIENTAL
- Plano de ação "verde"
- Gestão "verde"
- Participação pública na política "verde

QUALIDADE DO AR
- Dióxido de nitrogênio
- Dióxido de enxofre
- Ozônio
- Materiais particulados
- Políticas de qualidade do ar

ÁGUA
- Consumo de água
- Vazamentos
- Tratamento de efluentes
- Políticas de tratamento e uso eficiente da água

RESÍDUOS E USO DA TERRA
- Reciclagem de resíduos
- Produção municipal de resíduos
- Políticas de redução de resíduos
- Políticas de uso de terras verdes



CO_2
- Intensidade de CO_2
- Emissões de CO_2
- Estratégia de redução de CO_2

ENERGIA
- Consumo de energia
- Intensidade energética
- Consumo de energia renovável
- Políticas energéticas limpas e eficientes

EDIFICAÇÕES
- Consumo de energia de edifícios residenciais
- Padrões para edificações energeticamente eficientes
- Iniciativas para edificações energeticamente eficientes

TRANSPORTE
- Tamanho da malha de transportes diversos ao carro
- Promoção do transporte verde
- Uso de transportes diversos ao carro
- Políticas de redução de engarrafamentos

Fonte: Siemens, "The Green City Index", 2012

Resultados gerais – European Green City Index

Posição	Cidade	Pontuação
1	Copenhagen	87,31
2	Estocolmo	86,65
3	Oslo	83,98
4	Viena	83,34
5	Amsterdam	83,03
6	Zurique	82,31
7	Helsinki	79,29
8	Berlim	79,01
9	Bruxelas	78,01
10	Paris	73,21
11	Londres	71,56
12	Madri	67,08
13	Vilnius	62,77
14	Roma	62,58
15	Riga	59,57
16	Varsóvia	59,04
17	Budapeste	57,55
18	Lisboa	57,25
19	Ljublijana	56,39
20	Bratislava	56,09
21	Dublin	53,98
22	Atenas	53,09
23	Tallinn	52,98
24	Praga	49,78
25	Istanbul	45,20
26	Zagreb	42,36
27	Belgrado	40,03
28	Bucareste	39,14
29	Sofia	36,85
30	Kiewv	32,33

Fonte: Siemens, "The Green City Index", 2012

Estudo recente divulgado pelo World Economic Forum[24] revela quatro princípios segundo os quais inovações poderiam impulsionar a resolução de problemas complexos enfrentados por centros urbanos, a saber: (i) utilização de recursos ociosos; (ii) redimensionamento de redes para atender a demandas de pico; (iii) soluções de infraestrutura de pequena escala; e (iv) inovação a partir das pessoas.

A utilização de recursos ociosos torna-se possível a partir de novos modelos de negócios- baseados nos conceitos de compartilhamento, reutilização e reciclagem- e estimula o uso inteligente de espaços disponíveis na cidade. O exemplo mais concreto é aquele utilizado pelo Airbnb que viabiliza o aluguel de espaços residenciais privados não ocupados.

O redimensionamento de redes aplica-se ao fornecimento de energia, água ou ainda transporte público, fazendo uso de nova tecnologia ou de sistemas de preços inovadores para induzir um gerenciamento mais eficiente da demanda, fugindo dos efeitos de "pico".

As soluções de infraestrutura de pequena escala, por sua vez, podem ser amplamente desenvolvidas para lidar com áreas urbanas específicas, seja estimulando ciclovias, compartilhamento de bicicletas ou ainda a implantação de áreas verdes na cidade.

Todos esses princípios só fazem sentido, todavia, quando pensados e implementados privilegiando o cidadão. Sua mobilização é fundamental para mudar o comportamento e promover a melhoria de qualidade de vida nas cidades.

Como foi visto até agora, a superação dos desafios urbanos pressupõe abordagens diferenciadas inclusive nos modelos de negócios, estímulo ao uso de novas tecnologias e parcerias entre os diferentes atores da sociedade. Trata-se de uma economia mais colaborativa e mais voltada ao aproveitamento eficiente de todos os recursos.

Nesse contexto, um dos mecanismos à disposição dos formadores de políticas públicas para a indução da melhor escolha é a correta sinalização de preços. No caso da mobilidade, por exemplo, há exemplos de governos municipais que usam o recurso da taxação para desestimular o trânsito nos centros da cidade[25], inviabilizando o uso de automóveis individuais e, em alguns casos, abrindo novas áreas de lazer para a população.

Como vimos, em outros casos, o governo opta por influenciar a geração de energia nas cidades, estimulando a compra e instalação de painéis fotovoltaicos, tornando mais atrativo para o consumidor gerar sua própria energia em relação ao preço de consumo da rede. É possível, ainda, prover modelos diferenciados de financiamento, redução de impostos de importação de painéis ou melhorar a taxa de venda da energia produzida (no caso de net metering).

24 World Economic Forum, "Top ten urban innovations", outubro 2015
25 O exemplo mais notório de tal prática refere-se ao Congestion Charge adotado em Londres, em 2003.

CIDADES MÉDIAS: UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA FAZER AS COISAS CERTAS: O CASO DA CIDADE DE PIRACICABA, SP

Por Weber Amaral, PhD, Professor, ESALQ, USP

A cidade de Piracicaba, localizada no interior de São Paulo, ilustra muito bem a realidade vivida pela maioria das cidades médias do Brasil. Se classificarmos cidades entre 200 e 500 mil pessoas como médias, temos no Brasil aproximadamente 150 cidades com este perfil, de um total de 5.570 municípios do país.

Estas cidades representam conexões importantes entre o urbano e o rural, entre o local e o regional, crescem acima da média nacional (PIB e na geração de empregos) e representam um processo de desconcentração espacial da população e das atividades econômicas. O fluxo de empresas para o interior, a geração de empregos, a busca de qualidade de vida e redução de custos, são vetores deste fenômeno.

Cidades médias são hoje uma ótima oportunidade para fazermos as coisas certas: planejamento de crescimento, sem perda da qualidade de vida e com atração de empregos qualificados a médio e longo prazo.

Piracicaba, com aproximadamente 500 mil pessoas, tem caminhado nesta direção, com o uso de instrumentos e políticas para ordenar este crescimento, tendo o Plano Diretor como o guarda-chuva destas ações, fundamentadas no princípio básico do zoneamento do uso do solo, na definição de regras claras para ocupação do território e planejamento do seu crescimento. Entre as ações inovadoras, destacam-se a criação de Parques Urbanos Lineares, conectando pequenas micro bacias hidrográficas, possibilitando o uso destas áreas para o uso público e conciliando com a conservação de áreas ambientalmente frágeis.

Outra iniciativa relevante foi a criação de Zonas de Zeladoria do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arquitetônico, com a definição de critérios para requalificação destas áreas, atração de investimentos e parcerias com a iniciativa privada. O mapeamento de áreas para produção e conservação de água em ambientes urbanos, com o pagamento de serviços ambientais, é uma destas novas políticas inovadoras em implantação e com o comprometimento de vários atores envolvidos e interessados na cidade.

Exemplos como o de Piracicaba têm sido identificados em outras regiões do Brasil e poderão servir para criar uma rede de cidades médias comprometidas com o planejamento, crescimento e com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

CONCLUSÃO

Entender os contornos das cidades do futuro não é tarefa fácil, posto que as transições em curso são diversas e ocorrem em ritmo acelerado. O mundo está hoje mais turbulento do que no passado, até pelo fato da velocidade e do impacto das mudanças serem maiores do que o esperado.

Dito isto, alguns elementos parecem fadados a acontecerem, pois representam uma evolução natural. A população mundial aumenta e torna-se mais urbana, em busca de oportunidades, relacionamentos e bem-estar. As cidades podem apresentar diferentes padrões e configurações, mas amplificam questões globais por concentrarem maior contingente da população. Assim, a busca por água potável, energia acessível de qualidade e alimentos é elemento comum, indissociável de bem-estar para o cidadão do século XXI.

Todavia, há um esgotamento aparente nos modelos de ocupação urbana existente, mais visível nas cidades de maior porte em países emergentes. Nestas, é comum encontrar pessoas que não se sentem cidadãs. Perdem tempo em excesso em congestionamentos, são pouco produtivas, não têm acesso à infraestrutura de qualidade, tanto no fornecimento de água, energia ou de transporte público. O desafio, portanto, é fazer com que a sociedade se reconecte com o seu ambiente.

Nesse contexto, há uma oportunidade ímpar para o florescimento de ideias inovadoras, seja nos negócios, seja no relacionamento entre o privado e o público. Grande parte dessas inovações torna-se possível graças ao avanço da tecnologia, viabilizando soluções diferenciadas de geração e distribuição de energia elétrica, mobilidade urbana, dentre outras.

Cada ator da sociedade tem seu papel a cumprir para fazer com que a cidade continue a desempenhar seu papel de locus do encontro. Ao setor privado, cabe aceitar o desafio de propor modelos de negócios inovadores, respeitando a escala da cidade e adaptando-se às características locais. Ao governo, cumpre o dever de planejar de forma cuidadosa, regulando e dando os sinais corretos ao mercado. Do cidadão, espera-se que ele se mobilize e participe ativa e democraticamente dos movimentos em prol do bem-estar.

REFERÊNCIAS

BCG PERSPECTIVES
Revolution in the Driver's Seat: The Road to Autonomous Vehicles. Abril de 2015. Disponível em: < https://www.bcgperspectives.com/content/articles/automotive-consumer-insight-revolution-drivers-seat-road-autonomous-vehicles/>

BCG PERSPECTIVES
Why Future Oil Demand Could Be Very Low. Maio de 2015. Disponível em: <https://www.bcgperspectives.com/content/commentary/energy-environment-sustainability-marten-ivan-why-future-oil-demand-could-be-low/?utm_source=2015JUN&utm_medium=Email&utm_campaign=Ealert>

BIKERIO
Disponível em: <http://www.mobilicidade.com.br/bikerio.asp>

BRT BRASIL
Disponível em: <http://www.brtbrasil.org.br/>

BURKE, Tom; LANDRY, Charles.
The fragile city and the risk nexus. 2015

E3G
Disponível em: <http://www.e3g.org/showcase/cities>

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
Balanço Energético Nacional 2015.

EXAME
Como a capital do Texas virou polo tecnológico. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/como-a-conservadoracapital-do-texas-virou-polo-tecnologico>

GOOGLE
Project Sunroof: mapping the planet's solar energy potential, one rooftop at a time. Disponível em: <http://googlegreenblog.blogspot.com.br/2015/08/project-sunroof-mapping-planets-solar.html>

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)
World Energy Outlook 2014.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)
More Data, Less Energy: Making Network Standby More Efficient in Billions of Connected Devices. Disponível em: <https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/more-data-less-energy.html>

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)
World Energy Outlook Special Report. 2015

LUCENA, André F. P.
Estimativa de uma curva de Kuznets ambiental aplicada ao uso de energia e suas implicações para as emissões de carbono no Brasil.

MCKINSEY
Connectivity for all. Janeiro de 2015

MCKINSEY
Urban mobility at a tipping point. 2015.

METRO LINHA 4
Disponível em: <http://www.metrolinha4.com.br/o-que-e-o-projeto/>

NYC SPECIAL INITIATIVE FOR REBUILDING AND RESILIENCY
Sandy and its impacts. Disponível em: <http://www.nyc.gov/html/sirr/downloads/pdf/final_report/Ch_1_SandyImpacts_FINAL_singles.pdf>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)
World Urbanization Prospects 2014.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Praça do Conhecimento. Disponível em: <http://www.pracadoconhecimento.org.br/novo/projeto>

SZKLO, Alexandre; LUCENA, André; SCHAEFFER, Roberto.
Histórico das cadeias energéticas no mundo e intensidade energética. Programa de Planejamento Energético, COPPE/UFRJ, 2014

SAVILLS
Tech City Ranking. Disponível em: <http://www.savills.co.uk/tech-cities/index.html#austin>

SHELL
Impulsionando o Progresso Juntos. 2014

SHELL
New lens on futures cities. 2014. Disponível em: <http://futurecities.shell.com/>

SIEMENS AG
The Green City Index. 2012

UBER
Disponível em: <https://www.uber.com/about>

US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA)
Electric Power Annual 2013. Março de 2015. Disponível em: <http://www.eia.gov/electricity/annual/pdf/epa.pdf>

VLT CARIOCA
Disponível em: <http://www.vltcarioca.com.br/>

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)
Top ten urban innovations. Outubro de 2015. Disponível em: <http://www3.weforum.org/docs/Top_10_Emerging_Urban_Innovations_report_2010_20.10.pdf>

Para mais informações, visite:
http://www.shell.com.br/cenarios